Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Brigith de los Angeles Toledo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**003**
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editor de código fuente: Visual Studio Code

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Fase 2:

En esta segunda fase, me guie del diagrama de flujo de la Fase 1 para realizar el pseudocódigo, la prueba de escritorio, y la codificación del algoritmo en Visual Studio Code con el lenguaje C.

En el pseudocódigo copie tal cual los datos que tenia el diagrama de flujo, y después de **Inicio** le agregue **“;”** en cada línea hasta llegar a **Fin.**

Realice 2 pruebas de escritorio para verificar que los datos y las operaciones estén bien planteadas para luego ser probadas en el código.

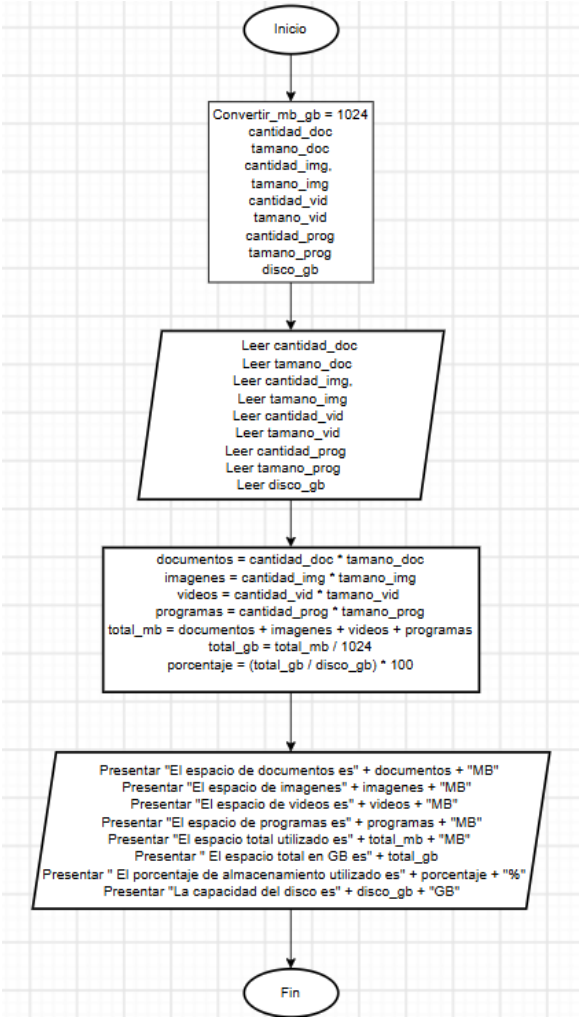
En el código, primero declaré la cantidad y el tamaño para almacenar los documentos, imágenes, videos y programas, además de la capacidad del disco.

Después, utilicé la instrucción **printf** para pedir los datos al usuario y **scanf** para leerlos. En el proceso, calculé el espacio ocupado por cada archivo, el espacio total en MB, la conversión a GB, y el porcentaje de almacenamiento utilizado según la capacidad del disco.

Para finalizar, utilicé la instrucción **printf** para presentar los resultados en pantalla que solicitaba el problema, en el cual se muestra el espacio ocupado por cada archivo, el total utilizado en MB y GB, el porcentaje de almacenamiento y la capacidad del disco.

5. Resultados

1) Diagrama de flujo



- **Construcción del algoritmo:**

2) Pseudocódigo

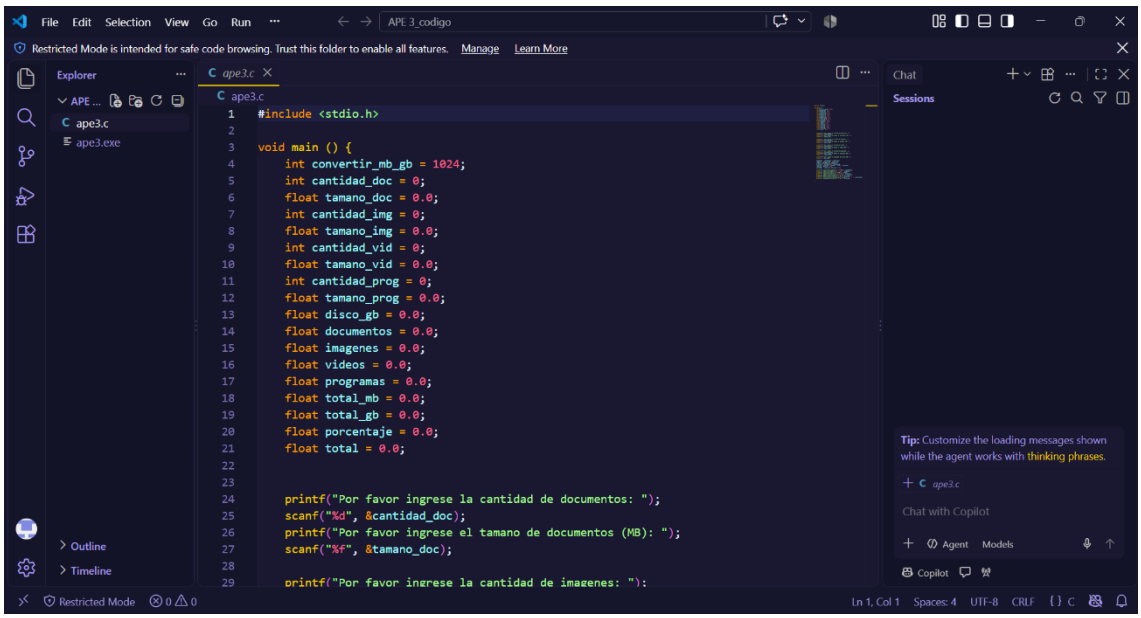
```
Inicio
Convertir_mb_gb = 1024;
cantidad_doc;
tamano_doc;
cantidad_img;
tamano_img;
cantidad_vid;
tamano_vid;
cantidad_prog;
tamano_prog;
disco_gb;
Leer cantidad_doc;
Leer tamano_doc;
Leer cantidad_img;
Leer tamano_img;
Leer cantidad_vid;
Leer tamano_vid;
Leer cantidad_prog;
Leer tamano_prog;
Leer disco_gb;
documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
imagenes = cantidad_img * tamano_img;
videos = cantidad_vid * tamano_vid;
programas = cantidad_prog * tamano_prog;
total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
total_gb = total_mb / 1024;
porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;
Presentar "El espacio de documentos es" + documentos + "MB";
Presentar "El espacio de imagenes" + imagenes + "MB";
Presentar "El espacio de videos es" + videos + "MB";
Presentar "El espacio de programas es" + programas + "MB";
Presentar "El espacio total utilizado es" + total_mb + "MB";
Presentar " El espacio total en GB es" + total_gb;
Presentar " El porcentaje de almacenamiento utilizado es" + porcentaje + "%";
Presentar "La capacidad del disco es" + disco_gb + "GB";
Fin
```

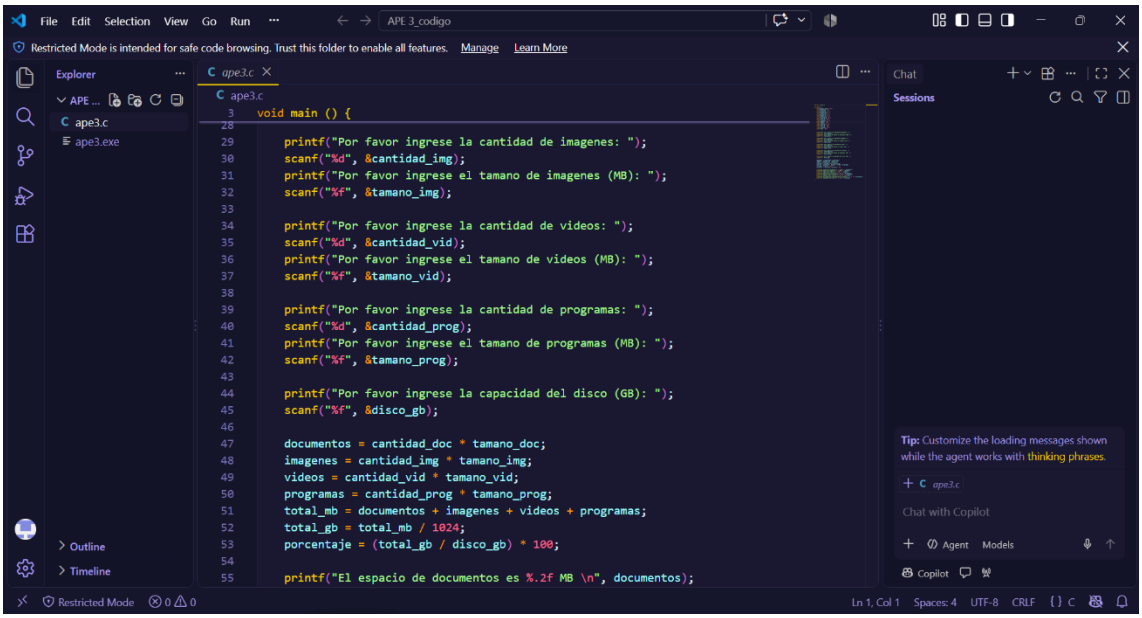
3) Prueba de escritorio

	Prueba 1	Prueba 2
convertir_mb_gb	1024	1024
cantidad_doc	6	12
tamano_doc	0.8	1.5 MB
cantidad_img	10	25
tamano_img	2.5	3.2 MB
cantidad_vid	15	8
tamano_vid	6.7	12.5 MB
cantidad_prog	8	6
tamano_prog	5.4	45.8 MB
disco_gb	470	500 GB
documentos	4.80 MB	18.00 MB
imagenes	25.00 MB	80.00 MB
videos	100.50 MB	100.00 MB
programas	43.20 MB	274.80 MB
total_mb	173.50 MB	472.80 MB
total_gb	0.17 GB	0.46 GB
porcentaje	0.04%	0.09%

- **Pruebas de funcionamiento:**

4) Código





```c
void main () {

    printf("Por favor ingrese la cantidad de imagenes: ");
    scanf("%d", &cantidad_img);
    printf("Por favor ingrese el tamano de imagenes (MB): ");
    scanf("%f", &tamano_img);

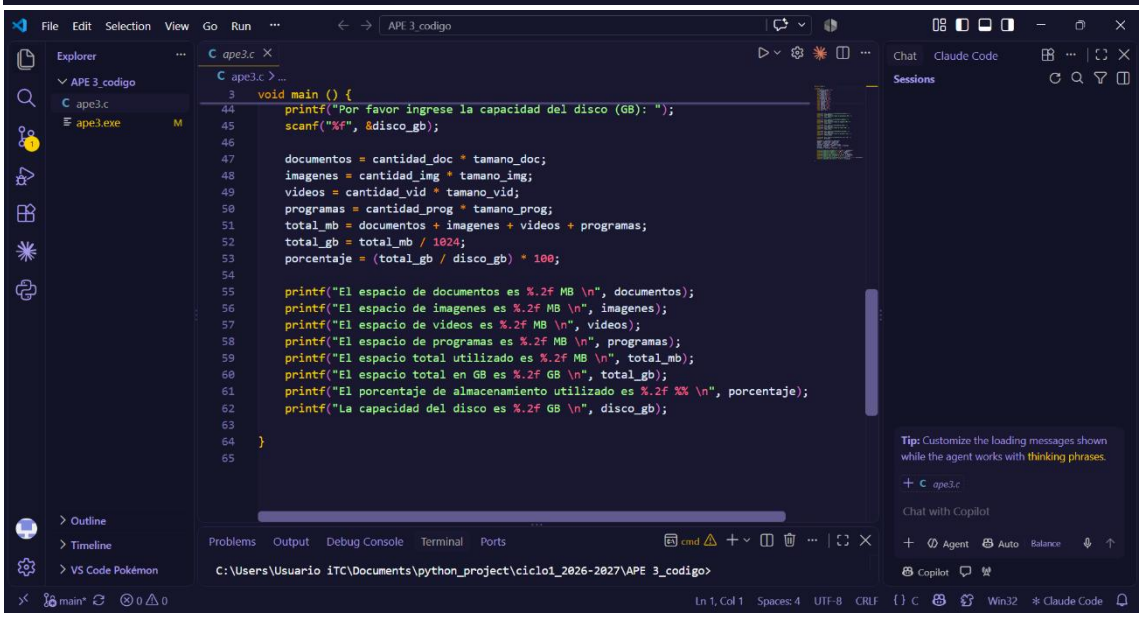
    printf("Por favor ingrese la cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cantidad_vid);
    printf("Por favor ingrese el tamano de videos (MB): ");
    scanf("%f", &tamano_vid);

    printf("Por favor ingrese la cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cantidad_prog);
    printf("Por favor ingrese el tamano de programas (MB): ");
    scanf("%f", &tamano_prog);

    printf("Por favor ingrese la capacidad del disco (GB): ");
    scanf("%f", &disco_gb);

    documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
    imagenes = cantidad_img * tamano_img;
    videos = cantidad_vid * tamano_vid;
    programas = cantidad_prog * tamano_prog;
    total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
    total_gb = total_mb / 1024;
    porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;

    printf("El espacio de documentos es %.2f MB \n", documentos);
```



```c
void main () {
    printf("Por favor ingrese la capacidad del disco (GB): ");
    scanf("%f", &disco_gb);

    documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
    imagenes = cantidad_img * tamano_img;
    videos = cantidad_vid * tamano_vid;
    programas = cantidad_prog * tamano_prog;
    total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
    total_gb = total_mb / 1024;
    porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;

    printf("El espacio de documentos es %.2f MB \n", documentos);
    printf("El espacio de imagenes es %.2f MB \n", imagenes);
    printf("El espacio de videos es %.2f MB \n", videos);
    printf("El espacio de programas es %.2f MB \n", programas);
    printf("El espacio total utilizado es %.2f MB \n", total_mb);
    printf("El espacio total en GB es %.2f GB \n", total_gb);
    printf("El porcentaje de almacenamiento utilizado es %.2f %% \n", porcentaje);
    printf("La capacidad del disco es %.2f GB \n", disco_gb);

}
```

5) Ejecución del algoritmo

```
C:\Users\Usuario iTC\Documents\python_project\ciclo1_2026-2027\APE 3_codigo>gcc ape3.c -o ape3

C:\Users\Usuario iTC\Documents\python_project\ciclo1_2026-2027\APE 3_codigo>ape3
Por favor ingrese la cantidad de documentos: 6
Por favor ingrese el tamano de documentos (MB): 0.8
Por favor ingrese la cantidad de imagenes: 10
Por favor ingrese el tamano de imagenes (MB): 2.5
Por favor ingrese la cantidad de videos: 15
Por favor ingrese el tamano de videos (MB): 6.7
Por favor ingrese la cantidad de programas: 8
Por favor ingrese el tamano de programas (MB): 5.4
Por favor ingrese la capacidad del disco (GB): 470
El espacio de documentos es 4.80 MB
El espacio de imagenes es 25.00 MB
El espacio de videos es 100.50 MB
El espacio de programas es 43.20 MB
El espacio total utilizado es 173.50 MB
El espacio total en GB es 0.17 GB
El porcentaje de almacenamiento utilizado es 0.04 %
La capacidad del disco es 470.00 GB
```

6. Preguntas de Control

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?
  Los datos de entrada son la constante, y la cantidad y el tamaño promedio de los archivos, además de la capacidad del disco en GB. El proceso consiste en realizar las multiplicaciones, sumar los espacios, convertir el total a GB y calcular el porcentaje utilizado. Como resultado, en la salida se obtiene el espacio ocupado por cada archivo, el total utilizado y el porcentaje del disco que está ocupado.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?
  El pseudocódigo es un plano el cual se explica los pasos mediante instrucciones escritas de forma sencilla, mientras que el diagrama de flujo representa esos mismos pasos con figuras y flechas.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?
  La prueba de escritorio permite revisar paso a paso si los cálculos y las instrucciones están bien realizados y si se obtienen los resultados esperados antes de ejecutar el programa.

7. Conclusiones

En conclusión, en esta fase logre realizar el pseudocódigo, la prueba de escritorio, el código y su ejecución. Además, pude identificar los errores que cometía al dar las instrucciones para luego corregirlos y que funcionara correctamente el algoritmo. Gracias a esta actividad pude comprender mucho mejor la construcción de los algoritmos con estructuras secuenciales y su funcionamiento.

8. Recomendaciones

Recomiendo declarar cada variable y escribir bien las instrucciones para evitar algún error en la ejecución.

9. Bibliografía / Referencias

[1] G. Alder. *Flowchart Maker & Online Diagram Software*, diagrams.net, 2005. [En línea]. Disponible: https://app.diagrams.net/.

10. Anexos

https://github.com/brigithtoledo2/ciclo1_2026-2027/blob/main/APE%203_codigo/ape3.c